

SILVIO DA ROSA PAULA

Telefone: (53)984654546

E-mail: silvio.rosa.paula@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/silvio-paula

Site: <https://silviopaula.github.io/>

Brasília – DF

Resumo Profissional

Doutor em Economia Aplicada e Cientista de dados, com sólida formação em econometria, inferência causal e modelagem estatística, aliado a uma especialização em IA e Machine Learning. Possuo experiência no desenvolvimento de soluções de ciência de dados em setores estratégicos, incluindo energia elétrica, políticas públicas, mercado de trabalho, macroeconomia, com forte atuação em modelagem preditiva, avaliação de impacto causal e automação de processos analíticos.

Meu diferencial é oferecer uma visão 360°, que transcende a análise isolada de ciência de dados e IA conectando evidências quantitativas ao contexto econômico e às dinâmicas atuais de mercado e sociedade, transformando resultados em insights aplicáveis para apoiar decisões orientadas a dados.

Experiência Profissional

Cientista de Dados Especialista

Grupo Equatorial Energia | Brasília, DF, Brasil – Abr 2023 até Jul 2025

Atividades

- **Projeções internas:** implementação e consolidação de processo de forecasting para mais de 150 séries, cobrindo 7 distribuidoras em diferentes estados.
- **Governança de dados:** estruturação de repositórios, padronização e rastreabilidade de dados históricos para suporte a decisões estratégicas.
- **Monitoramento e relatórios:** desenvolvimento de dashboards interativos (HTML) para monitoramento de desvios das projeções.
- **Aplicações analíticas:** criação de ferramentas internas em R-Shiny e Python-Streamlit para automação de limpeza, modelagem estatística, previsões e visualização de dados.
- **Modelagem preditiva:** aplicação de modelos ensemble (ex: *ARIMA*, *Prophet*, *XGBoost*, *Random Forest* e outros) com objetivo de reduzir erros de previsão (MAPE).
- **Estudos de avaliação de impacto causal:** os efeitos da pandemia, das condições climáticas e da renda sobre o consumo e faturamento de energia.

Resultados

- Internalização do processo de projeções, com redução de custos e dependência de consultorias externas.
- Economia significativa, com projeções de margem de erro $\leq 2\%$.
- Mitigação de penalidades financeiras (multas e juros de mora) associadas às compras de energia.

Tecnologias

- *Python, R, SQL, Scikit-learn, PyCaret, Statsmodels, Sktime, Forecast, Modeltime, Metrics, XGBoost, Prophet, ARIMA, AutoKeras, Pandas, Dplyr, CausalImpact, Fixest, CaretEnsemble, R Shiny, Streamlit.*

Pesquisador e Econometrista

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA | Brasília, DF, Brasil – Jan 2021 até Abr 2023

Atividades

- ETL e consolidação de grandes bases de dados (big data) de múltiplas fontes de cadastros de programas sociais governamentais (PAA, PNAE, PSR, Seguro Defeso, CADÚnico e outras).
- Desenvolvimento de banco de dados abrangente sobre programas sociais voltados à agricultura familiar.
- Análises econométricas de impacto causal em políticas públicas, aplicando métodos avançados Difference-in-Differences Designs com Propensity score matching (PSM).
- Elaboração e coautoria de artigos científicos, relatórios técnicos e textos para discussão.

Resultados:

- Estruturação de dados restritos em formato único e padronizado, possibilitando análises robustas e replicáveis em projetos estratégicos.
- Banco de dados consolidado transformado em produto analítico permanente, referência para estudos internos da instituição.
- Desenvolvimento da análise econométrica dos estudos, resultando em: dois artigos científicos publicados, dois textos para discussão, um capítulo de livro e apresentações em 2 congressos nacionais de economia (ANPEC 2021 e 2023).

Tecnologias

- *Big Data (Spark, DuckDB, Dask, PyArrow, ff), R, Python, SQL, SQLite, Data.table, Arrow, Tidyverse, Stata. Econometria e Inferência Causal: did, fixest, fixest::sunab, MatchIt, Matching, WeightIt, diff, csdid, psmatch2.*

Pesquisador Assistente

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | Brasília, DF, Brasil – Jun 2021 até fev 2023

Atividades

- Monitoria em Lógica de Programação utilizando Python.
- Apoio a docentes e discentes de pós-graduação na redação de artigos científicos, análise estatística e coorientação.

Resultados

- Suporte direto à formação acadêmica de estudantes de graduação e pós-graduação em economia.
- Contribuição efetiva na produção de artigos científicos e pesquisas aplicadas.

Tecnologias

- *Python, R, Stata, Econometria e Inferência Causal*

Bolsista de Pesquisa (CAPES e Instituto Escolhas)

CAPES e Instituto Escolhas | Pelotas, RS, Brasil – Mar 2017 até Jan 2021

Atividades

- **CAPES:** bolsista durante o mestrado e doutorado em Economia Aplicada (UFPEL), desenvolvendo pesquisas e artigos científicos sobre capital humano, inovação e crescimento econômico.
- **Instituto Escolhas:** pesquisa aplicada em seguro rural e meio ambiente no Brasil.

Resultados:

- Dissertação: composta por 2 artigos científicos publicados e apresentados em congressos nacionais.
- Tese composta por três artigos científicos publicados e apresentados em congressos nacionais.

Tecnologias:

- *R, Stata, Excel, Word, System GMM, IV, Dynamic Panel, econometria, inferência causal.*

Educação

Doutorado em Economia Aplicada – UFPEL, Dez 2022

Especialização em Machine Learning e Inteligência Artificial – Ananguera, Mar 2022

Mestrado em Economia Aplicada – UFPEL, Dez 2019

Bacharelado em Ciências Econômicas – UFPEL, Dez 2016

Idiomas

Português: Nativo

Inglês: B1+

Espanhol: B1+

Cursos e Competências

Cursos	Competências
• SQL • Power BI • Git e GitHub • Redes Neurais • LGPD • Scala and Spark for Big Data • AutoML • Cloud Computing GCP • Linguagem Julia • Series temporais com redes neurais • Formação Cientista de Dados Python e R • MLflow e Databricks	• Econometria: Regressão Linear e Não Linear; Séries Temporais, Painel De Dados, Econometria Espacial, Inferência Causal (Instrumental Variables, Difference-in-Differences, Regression Discontinuity, Propensity Score, Synthetic Control, Causal ML e A/B Testing). • Data Science: Machine Learning, Deep Learning, Redes Neurais, Regressão, Classificação, Clusterização, NLP. • Geoestatística: dados georreferenciados, Shapefiles, NetCDF, Interpolação Espacial e Krigagem, • Estatística: Amostragem, Análise Descritiva, Modelagem Preditiva, Intervalos de Confiança, Probabilidade, Inferência Bayesiana, testes não Paramétricos, Inferência Estatística e Testes de Hipóteses. • Microdados governamentais: PNADc, Censo, Caged, Rais, POF, PNS, INEP, DATASUS, BCB. • LLM: RAG (Retrieval-Augmented Generation), langchain, chromadb, Hugging Face, ChatGPT, Gemini, Claude e outras, LLMs locais, cursorAI.